

ゼミノート (9/10 分)

Toshi2019

2025 年 9 月 10 日

命題 0.1. $F \in D^b(X; p_X)$ とする.

- (i) p のある近傍で $f_d^{-1}(p_Y) \cap f_\pi^{-1}(\text{SS}(F)) \subset \{p\}$ であるとする. このとき, $f_\mu^{-1}F$ と $f_\mu^!F$ はともに $D^b(Y; p_Y)$ に属し, 標準射 $\omega_{Y/X} \otimes f_\mu^{-1}F \rightarrow f_\mu^!F$ は同型である. さらに, p の任意の近傍 W に対し, 次がなりたつ.

$$(0.1) \quad \text{SS}(f_\mu^{-1}F) \subset f_d^{-1}(W \cap f_\pi^{-1}(\text{SS}(F))) \quad \text{on a neighborhood of } p.$$

- (ii) $F \in D^b(X)$ が次の条件をみたすとする.

(a) f は F に関して非特性的である.

(b) $f_d^{-1}(p_Y) \subset f_\pi^{-1}(\text{SS}(F)) \subset \{p\}$.

このとき $f_\mu^{-1}F \cong f^{-1}F$ かつ $f_\mu^!F \cong f^!F$ である.

証明. $p_X \in T_X^*X$ のとき, f は F に関して非特性的であり, 命題 5.4.13 から結論がしたがう.

コメント 0.2. まず, $p \in T_X^*X$ の近傍 Ω で (i) の仮定がなりたつとする. $\Omega_X := f_\pi(\Omega)$ は p_X を含む. $U_X := \pi(\Omega_X)$ で F の台を切って p_X で同型な射 $F' \rightarrow F$ をつくる.

この準備のもとで f が F に関して非特性的であること, すなわち,

$$f_\pi^{-1}(\text{SS}(F)) \cap T_Y^*X \subset Y \times_X T_X^*X$$

であることを示す. $q \in f_\pi^{-1}(\text{SS}(F)) \cap T_Y^*X$ とする. 次の 3 つの場合を考える.

(1) $q \in \pi^{-1} \text{Int } U_X$,

(2) $q \in Y \times_X T_X^*X - \pi^{-1} \text{Cl } U_X$,

(3) $q \in \pi^{-1} \text{Bd } U_X$.

(1) のとき, q は $Y \times_X T_X^*X$ の点である.

(2) のとき, q は $\text{supp}(F)$ に含まれない.

(3) のとき, $U_X' \Subset U_X$ となる $\pi(p_X)$ の近傍を取り直して F' の台をさらに切ることで (2) の場合に帰着できる.

以上より f は F に関して非特性的である.

さて, 命題 5.4.13:

- (i) $\text{SS}(f^{-1}F) \subset f_d f_\pi^{-1} \text{SS}(F)$,
- (ii) $f^{-1}F \otimes_{\omega_{Y/X}} \xrightarrow{\sim} f^!F$.

から, p_X 上の同型 $F' \rightarrow F$ に対し, $f^{-1}F' \rightarrow f^{-1}F$ は p_Y 上の同型である. したがって,

$$\text{Hom}_{\text{D}^b(Y; p_Y)}(f^{-1}F, \cdot) \rightarrow \text{Hom}_{\text{D}^b(Y; p_Y)}(f^{-1}F', \cdot)$$

は全単射である. これから

$$\text{Hom}_{\text{D}^b(Y; p_Y)}(f^{-1}F, \cdot) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{F' \rightarrow F} \text{Hom}_{\text{D}^b(Y; p_Y)}(f^{-1}F', \cdot)$$

がなりたつので, $f^{-1}F$ は $f_\mu^{-1}F$ を表現する対象である. よって, $f_\mu^{-1}F \cong f^{-1}F \in \text{D}^b(Y; p_Y)$ である.

$p_X \in \dot{T}^*X$ であるとする. まず f_μ^{-1} に関する結論を示す. F を $\text{D}^b(X; p_X)$ の対象とする. $x_0 = \pi(p_X)$, $y_0 = \pi(p_Y)$, $V = \text{Ker}(T_{x_0}^*X \rightarrow T_{y_0}^*Y)$ とおく. 固有閉凸錐 K と開凸錐 U で,

$$p_X \in U \subset K, \quad K \cap V \subset \{0\}, \quad f_\pi f_d^{-1}(p_Y) \subset \text{SS}(F) \cap K \subset \{p_X\}$$

をみたすものとする.

refined microlocal cut-off lemma から, 射 $u: F' \rightarrow F$ で, p_X において同型であり, F' が条件 (ia) と (ib) をみたすものがある.

さらに, $F'' \rightarrow F'$ が p_X での同型かつ F' と F'' が (ii) の条件をみたすならば, この射を完全三角 $F'' \rightarrow F' \rightarrow F_\circ \rightarrow +1$ にうめこむことで, f が $F_\circ$ に関して非特性的であることと $f_d^{-1}(p_Y) \cap f_\pi^1(\text{SS}(F_\circ)) = \emptyset$ であることがわかる. よって命題 5.4.13 から $p_Y \notin \text{SS}(f^{-1}F_\circ)$ である. つまり $f^{-1}F'' \rightarrow f^{-1}F'$ は $\text{D}^b(Y; p_Y)$ において同型である. $f_\mu^{-1}F$ の定義から, ind-lim は射 $F' \rightarrow F$ で F' が (ii) の条件をみたすものからなる圏をわたる. よって, どの $f^{-1}F'$ も $\text{D}^b(Y; p_Y)$ においては同型であり, これから f_μ^{-1} に関する (i) と (ii) の主張が示される. $f_\mu^!$ に関する主張は, dual microlocal cut-off lemma から同様に証明でき, 同型 $\omega_{Y/X} \otimes f_\mu^{-1}F \xrightarrow{\sim} f_\mu^!F$ は (ii) と命題 5.4.13 からしたがう. $\square$

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.

- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [今野 13] 今野宏, 微分幾何学, 東京大学出版会, 2013.
- [Roc] Rockaffeller, *Convex Analysis*,.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [Sch88] Pierre Schapira, *Microfunctions for Boundary Value Problems*, in Algebraic Analysis, Volume II, 1988.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.